

8.5 高斯求积公式

主讲：施明辉

厦门大学

The background of the slide features several sets of concentric circles in a lighter blue shade, resembling ripples on water, positioned in the lower right and bottom center areas.

8.5 高斯求积公式

8.5.1 高斯点与高斯求积

8.5.2 高斯—勒让德求积公式

8.5.3 高斯求积公式的稳定性和收敛性

8.5 高斯求积公式

8.5.1 高斯点与高斯求积公式

由定理8.1.2知，插值型求积公式的代数精度与求积节点的个数有关。(具有 $n+1$ 个节点的插值型求积公式至少具有 n 次代数精度)，不仅如此，代数精度与节点的选取有关，在构造牛顿-柯特斯求积公式时，为了简化处理过程，限定用等分节点作为求积节点，这

样做，虽然公式确实得到了简化，但同时限制了公式的代数精度。

设积分限 $a = -1, b = 1$ ，本节讨论如下求积公式：

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=0}^n A_k f(x_i) \quad (8.5.1)$$

对于任意求积区间 $[a, b]$ ，通过变换：

$$x = \frac{b-a}{2} \cdot t + \frac{a+b}{2} \quad (8.5.2)$$

可以转到区间 $[-1, 1]$ 上，这时：

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2} \cdot t + \frac{a+b}{2}\right) dt \quad (8.5.3)$$

求积公式写为:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^n A_i f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_i\right) \quad (8.5.4)$$

定理8.5.1 插值型求积公式 (8.5.1) 具有的代数精度最高不超过 $2n+1$ 次。

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \sum_{i=0}^n A_k f(x_i) \quad (8.5.1)$$

适当选取 (8.5.1) 式中的节点位置和求积系数，可以使其代数精度达到最高。

定义8.5.1 若一组点 $x_0, x_1, \dots, x_n \in [-1, 1]$ 使插值型求积公式(8.5.1)具有 $2n+1$ 次代数精度, 则称此组节点为**高斯点**, 并称相应点的求积公式 (8.5.1) 为**高斯型求积公式**。

由于(8.5.1) 式是插值型求积公式, 只要节点 x_i 确定了, 求积系数 A_i 也随之确定, 因此, 解决问题的关键在于节点 x_i 的选取, 即构造高斯求积公式的关键是求高斯点。

定理8.5.2 插值型求积公式 (8.5.1) 中, 节点 $x_i (i=0,1,\dots,n)$ 为高斯点的充分必要条件是: 在区间 $[-1,1]$ 上, 以这些点为零点的 $n+1$ 次多项式 $\omega_{n+1}(x)$ 与所有的次数都不超过 n 的多项式 $p(x)$ 都正交, 即:

$$\int_{-1}^1 p(x) \omega_{n+1}(x) dx = 0 \quad (8.5.5)$$



8.5.2 高斯—勒让德求积公式

由定理8.5.2知，若能找到满足（8.5.5）的 $n+1$ 次多项式 $\omega_{n+1}(x)$ ，则求积公式的高斯点就能确定了，从而确定了一个高斯求积公式。

为解决这一问题，这里介绍勒让德多项式及其相关结论。

定理8.5.3 一个仅以区间 $[-1,1]$ 上的高斯点 $x_i (i=0,1,\cdots,n)$ 为零点的 $n+1$ 次多项式为勒让德 (Legendre) 多项式。

n 次勒让德多项式 $p_n(x)$ 的具体表达式为:

$$p_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] \quad (8.5.11)$$

由（8.5.11）可逐步构造出勒让德多项式：

$$p_1(x) = x$$

$$p_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}$$

$$p_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x$$

$$p_4(x) = x^4 - \frac{35}{30}x^2 + \frac{3}{35}$$

.....

$$p_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$$

(8.5.11)

根据定理8.5.2 利用勒让德多项式。取它的零点作为求积节点即可构造出高斯公式，称为
高斯—勒让德求积公式

当取一个节点 x_0 时，因 $p_1(x) = x$ ，其零点为 $x_0 = 0$ ，以 x_0 为节点，其公式为 $\int_{-1}^1 f(x)dx = A_0 f(0)$

令其对 $f(x)=1$ 精确成立，得 $A_0 = 2$ ，

一点高斯-勒让德求积公式为：

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = 2f(0) \quad (8.5.12)$$

一点高斯-勒让德求积公式

当取两个节点 x_0, x_1 时, 因 $p_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$, 其零点为

$$x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

以 x_0, x_1 为节点构造其公式为:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = A_0 f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + A_1 f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

令其对 $f(x)=1, x$ 都精确成立, 得 $A_0 = A_1 = 1$

从而得两点高斯-勒让德公式:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

(8.5.13)

两点高斯-勒让德求积公式

类似地，可以求出三点高斯—勒让德求积公：

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \frac{5}{9} f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) \quad (8.5.14)$$

三点高斯—勒让德求积公式

为了便于应用，将高斯—勒让德公式中的节点和系数制成表，只要查表就可方便地写出相应的高斯—勒让德求积公式。表8.5.1给出了1~4个节点时的值：

表 8.5.1

n	节点 x_i	系数 A_i
0	0.0000000	2.0000000
1	± 0.5773503	1.0000000
2	± 0.7745967 0.0000000	0.55555556 0.88888889
3	± 0.3399810 ± 0.8611363	0.3478548 0.6521452

例8.5.1 用三个节点的高斯-勒让德求积公式

求 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$

解：因积分区间是 $[0,1]$ ，先做变换：

$$x = \frac{1}{2}(t + 1)$$

把区间 $[0,1]$ 化为 $[-1,1]$ 上的积分，有：

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \int_{-1}^1 \frac{\sin \frac{1}{2}(t + 1)}{t + 1} dt$$

于是有：

$$I \approx 0.5555556 \times \frac{\sin \frac{1}{2}(-0.7745967 + 1)}{-0.7745967 + 1} + 0.8888889 \times \frac{\sin \frac{1}{2}}{0 + 1}$$

$$+ 0.5555556 \times \frac{\sin \frac{1}{2}(0.7745967 + 1)}{0.7745967 + 1}$$

$$= 0.9460831$$

与例8.4.1和例8.4.2的求解结果相对比。

例 8.4.1用**复合梯形求积公式**计算，对积分区间二分11次，
用2049个函数值，才取得7位有效数字；

例8.4.2，用**龙贝格积分公式**，对积分区间二分三次，用
了9个函数值，取得了同样的结果。

本例，用**高斯求积公式**仅用三个函数值，取得同样结果。
这说明高斯求积公式的精度是非常高的。



8.5.3 高斯求积公式的 稳定性和收敛性

由于高斯点往往是无理数，高斯点的函数值必然有舍入误差，所以高斯求积公式的稳定性需要关注。

事实上，高斯求积公式不但精度高，而且是数值稳定的。这主要是因为其求积系数是正的。

定理8.5.4 高斯求积公式 (8.5.1) 中的求积系数全是正的, 且有:

$$A_i = \int_{-1}^1 [l_i(x)]^2 dx \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$$

其中

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

(8.5.1)

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \quad (8.5.1)$$

对于高斯型求积公式 (8.5.1)，若计算每个函数值 $f(x_i)$ 时产生的舍入误差 ε_i ，则其整个积分计算中产生的舍入误差为：

$$\varepsilon = \sum_{i=0}^n A_i \varepsilon_i$$

从而有估计式：
$$|\varepsilon| \leq \left(\sum_{i=0}^n |A_i| \right) \max_{0 \leq i \leq n} |\varepsilon_i|$$

若令 (8.5.1) 式中的 $f(x) = 1$ ，则有：

$$\sum_{i=0}^n A_i = \int_{-1}^1 dx = 2$$

$$|\varepsilon| \leq \left(\sum_{i=0}^n |A_i| \right) \max_{0 \leq i \leq n} |\varepsilon_i|$$

$$\sum_{i=0}^n A_i = \int_{-1}^1 dx = 2$$

再由定理8.5.3知: $A_i > 0$

所以:
$$|\varepsilon| \leq 2 \max_{0 \leq i \leq n} |\varepsilon_i|$$

这说明高斯求积公式的误差是可控的, 从而具有较好的稳定性。

